Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Программирование на
языках высокого уровня

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

_____ А. М. Ковальчук

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
на тему

РАЗРАБОТКА КРОССПЛАТФОРМЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «МАРКЕТПЛЕЙС»

6-05-0611-05 305

Студент Ермаков В.С
(гр. 550503)

Руководитель Ковальчук А.М.

МИНСК 2026

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

_____
(подпись)

«_____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ
по курсовому проектированию

Студенту *Ермаков Виталий Сергеевич*

1. Тема проекта *Разработка кроссплатформенного приложения «Маркетплейс»*
2. Срок сдачи студентом законченного проекта *15 декабря 2026 г.*
3. Исходные данные к проекту *Программа должна иметь удобный пользовательский интерфейс с необходимыми пунктами меню. Информация должна храниться в различных файлах, связанных определенным образом. Пользователь должен иметь возможность просматривать и покупать товары; продавец – добавлять, изменять и удалять товары; администратор – изменять и добавлять новые категории и их свойства. Необходимо предусмотреть возможность оставлять отзывы, на которые продавец может отвечать, а также просмотр, фильтрацию, сортировку и отображение товаров по различным критериям в зависимости от категории. Разработать иерархию классов с использованием наследования (не менее трех уровней наследования). Разработать и использовать классы контейнеров, итераторов и алгоритмов (собственные и средства «STL»). Производить обработку исключительных ситуаций. При редактировании, добавлении и удалении информации предусмотреть отмену последних действий. Основные алгоритмы не должны сводиться к добавлению, удалению и просмотру контейнера.*
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке):
   Лист задания
   Содержание
   Введение

1. Обзор литературы
1.1. Обзор аналогов
1.2. Обзор информационных технологий
1.3. Постановка задачи
2. Функциональное проектирование
2.1. Структура входных и выходных данных
2.2. Разработка диаграммы классов
2.3. Описание классов
3. Разработка программных модулей
3.1. Разработка схем алгоритмов (два наиболее важных метода)
3.2. Разработка алгоритмов (описание алгоритмов по шагам, для двух методов)
4. Результаты работы программы
5. Заключение
6. Список используемых источников
7. Приложения

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков):
1. Диаграмма классов.
2. Схема алгоритма метода 1.
3. Схема алгоритма метода 2.

6. Консультант по проекту (с обозначением разделов проекта)
А. М. Ковальчук

7. Дата выдачи задания *15.09.2026 г.*

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов):

Этап	**Срок**	**Объем**
Выбор задания. Разработка содержания пояснительной записки. Перечень графического материала	*к 01.10.2026*	*5 %*
Раздел 1	*к 01.10.2026*	*15 %*
Разделы 2, 3	*к 01.11.2026*	*20 %*
Раздел 4	*к 01.12.2026*	*40 %*
Раздел 5	*к 01.12.2026*	*5 %*
Раздел 6	*к 11.12.2026*	*5 %*
Оформление пояснительной записки и графического материала	*к 15.12.2026*	*10 %*

Защита курсового проекта *с 21.12 по 28.12.2026 г.*

РУКОВОДИТЕЛЬ _____ А. М. Ковальчук
(подпись)

Задание принял к исполнению _____ В. С. Ермаков
(дата и подпись студента)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 6
1 Обзор литературы 8
1.1 Обзор аналогов 8
1.2 Обзор информационных технологий 11
1.3 Постановка задачи 12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 13

ВВЕДЕНИЕ

Маркетплейсы объединяют покупателей и продавцов в единой системе, в которой можно просматривать товары, сравнивать их характеристики и оформлять заказы. Работа такой системы требует разграничения прав пользователей и организации каталога. Товары разных категорий имеют различные характеристики, поэтому способы их отображения, фильтрации и сортировки должны учитывать выбранную категорию.

Актуальность темы курсового проекта связана с необходимостью организовать работу с каталогом товаров и взаимодействие участников торгового процесса. Разработка настольного приложения позволяет рассмотреть эти задачи в системе с локальным хранением данных и работой без подключения к сети Интернет. При этом необходимо обеспечить согласованность информации в связанных файлах и обработку ошибочных действий пользователя.

Целью курсового проекта является разработка кроссплатформенного приложения «Маркетплейс» с графическим интерфейсом для просмотра и покупки товаров, управления каталогом и обработки заказов. Для реализации выбраны язык программирования «C++» и фреймворк «Qt». Обзор используемых технологий приведен в разделе 1.2.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть существующие маркетплейсы и методы организации каталога товаров;
- определить структуру данных о пользователях, категориях, товарах, заказах и отзывах, а также порядок их хранения в связанных файлах;
- спроектировать иерархию классов с не менее чем тремя уровнями наследования и разграничить права покупателя, продавца и администратора;
- предусмотреть добавление и изменение категорий и их характеристик администратором во время работы программы;
- разработать средства поиска, фильтрации, сортировки и отображения товаров с учетом категории;
- реализовать покупку товаров, оформление заказов, размещение отзывов и ответы продавцов на них;
- разработать и использовать собственные контейнеры, итераторы и алгоритмы наряду со средствами стандартной библиотеки;
- предусмотреть обработку исключительных ситуаций и отмену последних действий при добавлении, редактировании и удалении информации;

– разработать пользовательский интерфейс с необходимыми пунктами меню и проверить работу приложения в операционных системах «Windows» и «Linux».

В ходе выполнения проекта необходимо применить на практике методы объектно-ориентированного проектирования, алгоритмы обработки данных и средства построения графического интерфейса. Результатом работы должно стать приложение, реализующее предусмотренные заданием действия для каждой роли пользователя.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Обзор аналогов

1.1.1 Существующие маркетплейсы

В качестве аналогов рассмотрены крупнейшие маркетплейсы, доступные пользователям в Республике Беларусь: «Wildberries», «Ozon», «Amazon» и «AliExpress».

«Wildberries» – один из крупнейших маркетплейсов стран СНГ [1]. Каталог организован в виде дерева категорий, для каждой категории определен собственный набор характеристик, по которым покупатель фильтрует товары. Продавцы размещают товары и обрабатывают заказы через личный кабинет. Главная страница маркетплейса представлена на рисунке 1.1.

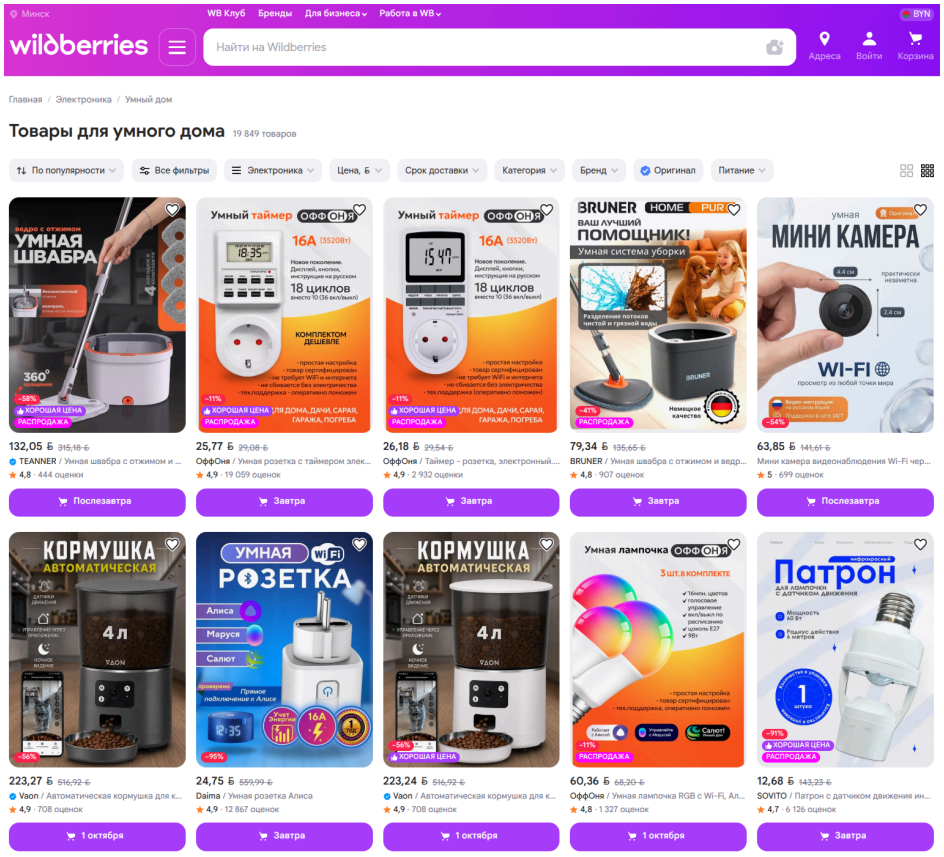


Рисунок 1.1 – Главная страница маркетплейса «Wildberries»

«Ozon» – маркетплейс со схожей категорийной моделью каталога и развитой многокритериальной фильтрацией [2]. В системе явно разделены роли покупателя, продавца и администрации площадки. Внешний вид главной страницы приведен на рисунке 1.2.

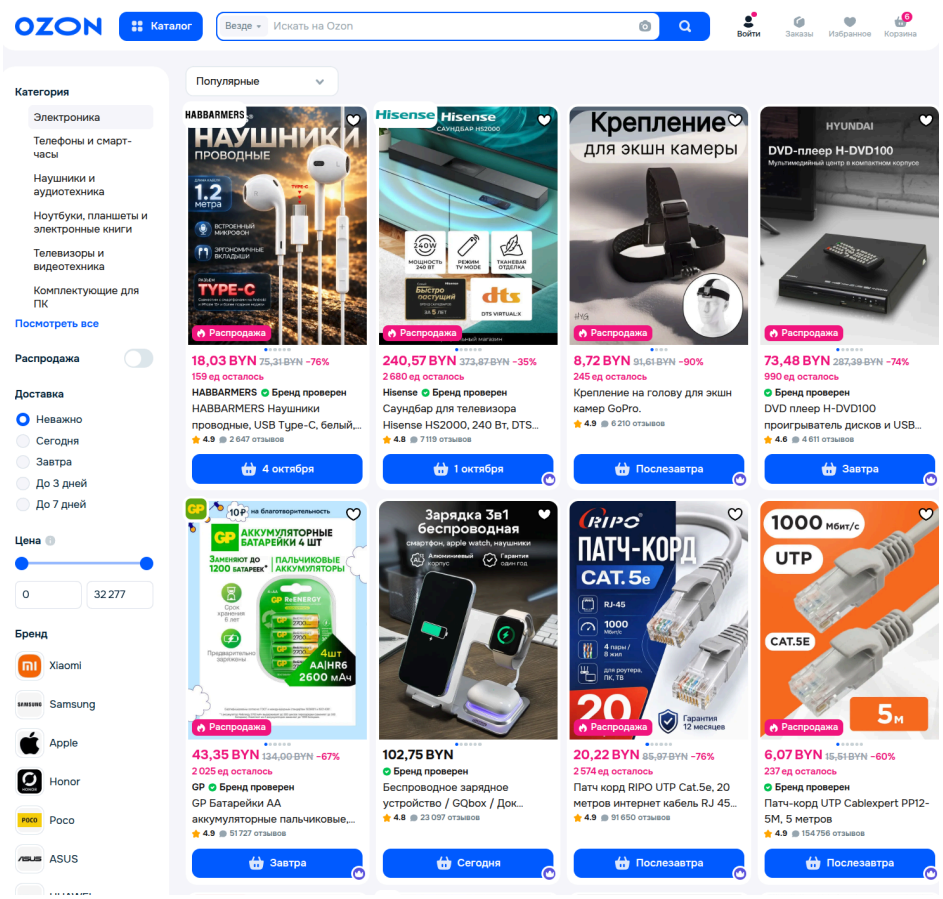


Рисунок 1.2 – Главная страница маркетплейса «Ozon»

«Amazon» [3] и «AliExpress» [4] – международные маркетплейсы, построенные по тому же принципу: иерархия категорий, фильтрация по характеристикам товаров, корзина и оформление заказа, личный кабинет продавца. Одним из недостатков «Amazon» отсутствие русскоязычного интерфейса.

Таблица 1.1 – Сравнение аналогов

Критерий	Wildberries	Ozon	Amazon	AliExpress	Разрабатываемое приложение
Разделение ролей покупателя, продавца и администратора	+	+	+	+	+
Собственный набор характеристик для каждой категории	+	+	+	+	+
Фильтрация и сортировка каталога	+	+	+	+	+
Корзина и оформление заказа	+	+	+	+	+
Отзывы, оценки и сортировка по оценке	+	+	+	+	+
Русскоязычный интерфейс	+	+	–	+	+
Работа без подключения к сети Интернет	–	–	–	–	+
Хранение данных на компьютере пользователя	–	–	–	–	+
Отсутствие рекламы в интерфейсе	–	–	–	–	+

Из анализа аналогов следует, что разрабатываемое приложение должно поддерживать ролевую модель доступа, категории товаров с собственным набором характеристик, фильтрацию и сортировку каталога, отзывы и оценки товаров, а также корзину и оформление заказов. В отличие от аналогов, приложение является настольным, хранит данные на компьютере пользователя и не содержит рекламы.

1.1.2 Методы и алгоритмы решения задачи

При разработке приложения выделены следующие задачи и выбраны методы их решения:

1 Представление товаров. Товары разных категорий описываются разными наборами характеристик. Если создавать отдельный класс для каждой категории, набор категорий окажется зашит в код программы, и добавить новую категорию без перекомпиляции будет невозможно. Поэтому в приложении категория хранит описание своих характеристик (название и тип каждой), а

товар – значения этих характеристик. Это позволяет создавать новые категории во время работы программы.

2 Хранение данных. Данные могут храниться в базе данных, в текстовых или в бинарных файлах. В работе используются файлы, структура которых разрабатывается самостоятельно: бинарные файлы компактнее и быстрее считываются, текстовые удобны для просмотра и редактирования.

3 Поиск, фильтрация и сортировка. Поиск товаров по названию выполняется последовательным перебором каталога. Фильтрация выполняется по нескольким условиям одновременно: товар попадает в результат, только если удовлетворяет всем выбранным условиям. Для сортировки используются алгоритмы со сложностью $O(n \log n)$ из стандартной библиотеки языка [5].

1.2 Обзор информационных технологий

Для создания настольного приложения с графическим интерфейсом можно использовать разные языки программирования: «C#», «Java» [6], «Python» [7], «C++» и другие. Для разработки выбран язык «C++», поскольку курсовой проект позволяет глубже усвоить и закрепить на практике материал дисциплины, а также благодаря высокой производительности языка и наличию развитых кроссплатформенных библиотек для построения интерфейса.

1.2.1 Язык программирования C++

«C++» – компилируемый статически типизированный язык программирования общего назначения, поддерживающий процедурное, объектно-ориентированное и обобщенное программирование [5]. Средства объектно-ориентированного программирования позволяют описать предметную область маркетплейса в виде классов: пользователей, товаров, категорий и заказов. Стандартная библиотека языка содержит готовые контейнеры и алгоритмы поиска и сортировки. Для разработки выбран стандарт «C++23».

1.2.2 Фреймворк Qt

«Qt» – кроссплатформенный фреймворк для разработки приложений на языке «C++» [8]. Приложение на «Qt» собирается для операционных систем «Windows» и «Linux» из одного исходного кода. Для построения интерфейса используется модуль «Qt Widgets», содержащий готовые элементы интерфейса: окна, кнопки, таблицы, поля ввода.

Взаимодействие объектов в «Qt» строится на механизме сигналов и слотов: при наступлении события (например, нажатии кнопки) объект испускает сигнал, в ответ на который вызывается связанная с ним функция-слот. Это позволяет отделить графический интерфейс от логики обработки данных.

1.2.3 Система сборки CMake

«CMake» – кроссплатформенная система автоматизации сборки [9]. По описанию проекта в файле «CMakeLists.txt» она генерирует файлы сборки для конкретной операционной системы, поэтому один проект собирается и в «Windows», и в «Linux». «CMake» является рекомендуемой системой сборки для приложений на «Qt 6».

1.3 Постановка задачи

Рассмотрев существующие технологии, для разработки приложения выбраны язык программирования «C++», фреймворк «Qt 6», система сборки «CMake» и среда разработки «Qt Creator» [10]. Среда «Qt Creator» поставляется вместе с фреймворком «Qt», поддерживает проекты на основе «CMake» и работает в операционных системах «Windows» и «Linux».

Необходимо разработать кроссплатформенное настольное приложение «Маркетплейс» с графическим интерфейсом [11]. В приложении должны быть реализованы три роли пользователей:

- администратор – управляет учетными записями пользователей, создает категории товаров и задает их характеристики;
- продавец – добавляет, редактирует и удаляет свои товары, подтверждает заказы на них, после чего заказ считается отправленным;
- покупатель – просматривает каталог, выполняет поиск, фильтрацию и сортировку товаров, в том числе по оценке, добавляет товары в корзину, оформляет заказы, после оформления заказа ставит оценки и оставляет отзывы о заказанных товарах.

Данные о пользователях, категориях, товарах и заказах должны храниться в файлах, а несколько экземпляров приложения должны корректно работать с одними и теми же файлами одновременно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Wildberries [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wildberries.by. – Дата доступа: 27.09.2026.

[2] Ozon [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ozon.by. – Дата доступа: 27.09.2026.

[3] Amazon [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.amazon.com. – Дата доступа: 27.09.2026.

[4] AliExpress [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://aliexpress.ru. – Дата доступа: 27.09.2026.

[5] Справочник по языку C++ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.cppreference.com/w/cpp. – Дата доступа: 27.09.2026.

[6] The Java Tutorials [Электронный ресурс] / Oracle. – Режим доступа: https://docs.oracle.com/javase/tutorial. – Дата доступа: 28.09.2026.

[7] The Python Tutorial [Электронный ресурс] / Python Software Foundation. – Режим доступа: https://docs.python.org/3/tutorial. – Дата доступа: 28.09.2026.

[8] Qt 6 Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doc.qt.io/qt-6. – Дата доступа: 27.09.2026.

[9] CMake Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cmake.org/cmake/help/latest. – Дата доступа: 27.09.2026.

[10] Qt Creator Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doc.qt.io/qtcreator. – Дата доступа: 27.09.2026.

[11] Конструирование программ и языки программирования : метод. указания по курсовому проектированию для студ. спец. 1-40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети» всех форм обуч. / сост. А. В. Бушкевич, А. М. Ковальчук, И. В. Лукьянова. – Минск : БГУИР, 2009. – 30 с.